Le virage régulier

NL-C4-B04 · 4e · Vecteur vitesse et trajectoires · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Mouvement et interactions

Chapitre : Vecteur vitesse et trajectoires

Compétence visée

Représenter la vitesse d'un objet par un vecteur pour décrire une trajectoire.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Représenter la vitesse par une flèche tangente à la trajectoire ;
- Distinguer valeur, direction et sens ;
- Comparer une trajectoire circulaire et une droite ;
- Prévoir la direction de la vitesse.

1 Situation

Un mobile avance sur un cercle à allure régulière. Sa vitesse est-elle identique en tous les points ?

Matériel : Une simulation d'un mobile sur un cercle, un tableau de caractéristiques.

2 Je prévois

Avant d'utiliser la simulation, dessine sur ta fiche une flèche de vitesse en deux positions, puis donne ton avis.

☐ La vitesse est identique en tous les points

☐ La vitesse n'est pas identique en tous les points

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Choisir une position et un sens de déplacement.
2. Orienter la flèche de vitesse et la vérifier.
3. Noter la direction et la valeur.
4. Recommencer pour plusieurs positions, puis inverser le sens.

Je fais varier : Position sur le cercle et sens du déplacement. **Je garde identique :** Rayon du cercle et valeur de la vitesse.

Position (°)	Sens du déplacement	Direction de ma flèche (°)	Valeur (m/s)	Flèche conforme ?

Schéma à quatre positions : Dessine un cercle, quatre positions du mobile et la flèche de vitesse en chacune. Garde la même longueur pour toutes les flèches.

Le virage régulier (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un mobile parcourt une ligne droite à vitesse de valeur constante, dans un seul sens. Que reste-t-il constant ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Identifier séparément les trois caractéristiques. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais orienter la flèche de vitesse d'un mobile sur un cercle.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais nommer séparément ce qui change et ce qui ne change pas dans la vitesse.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais comparer la vitesse sur un cercle et sur une droite.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :